

약물 리뷰 기반 부작용 위험 탐지

환자 리뷰 텍스트에 **평점·약물 통계 특성**을 더해 **심각한 부작용(ADE) 위험 신호**를
골라내는 Streamlit 서비스

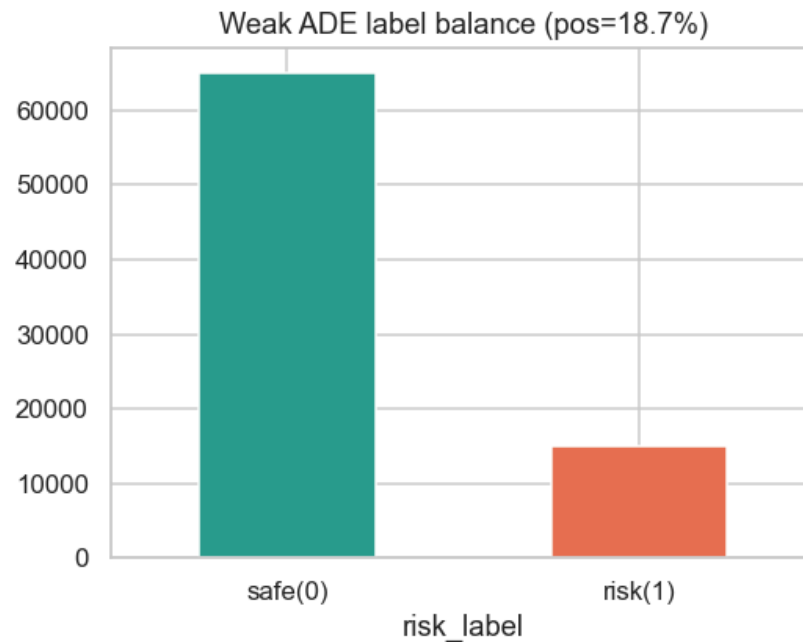
장진석 · 20241499

빅데이터 분석 프로젝트 · 기말 프로젝트

문제정의 & 데이터

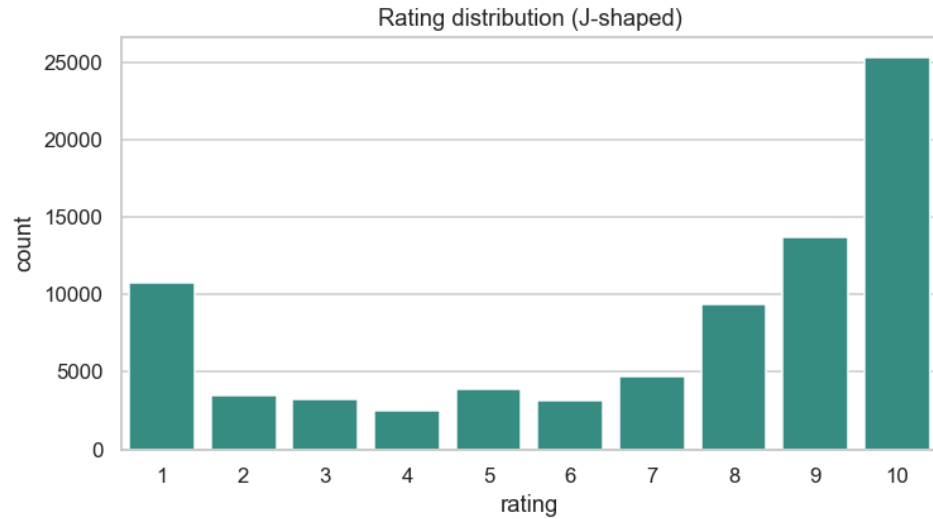
- ▶ **문제** 리뷰·평점으로 심각한 부작용(ADE) 위험 신호 조기 탐지 (먹기 전·후 참고)
- ▶ **데이터** UCI Drug Review (Kaggle) · 215,063행 × 7열 · CSV
- ▶ **target** 위험군/안전군 이진 분류 (18.6%) — 정답 없어 약한 라벨링

라이선스: UCI **CC BY 4.0** / Kaggle **CC BY-NC-SA 4.0** → 엄격한 쪽
준수, 출처만 명시



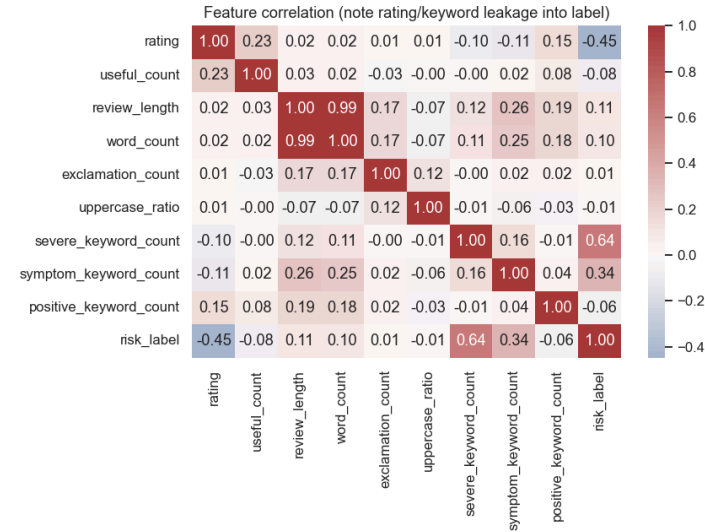
위험군 18.6% — 안전군이 다수인 불균형 데이터

EDA · 시각화 발견



평점은 J자형 (10·1점 양극단)

→ 위험군 평점 중앙값 2 vs 안전군 9 — "낮은 평점 = 불만 신호"



상관 히트맵 — 누수 단서

→ severe 키워드 ↔ 라벨 **0.64**. 라벨을 그 키워드로 만들어서(=정답 베끼기) → 학습에서 제외 (→슬5)

그 외: 약물 **3,671종** (약물별 IQR 기준 필요) · condition **HTML 잔여물** → 전처리

▶ 라이브 데모 — 실제 앱으로 전환

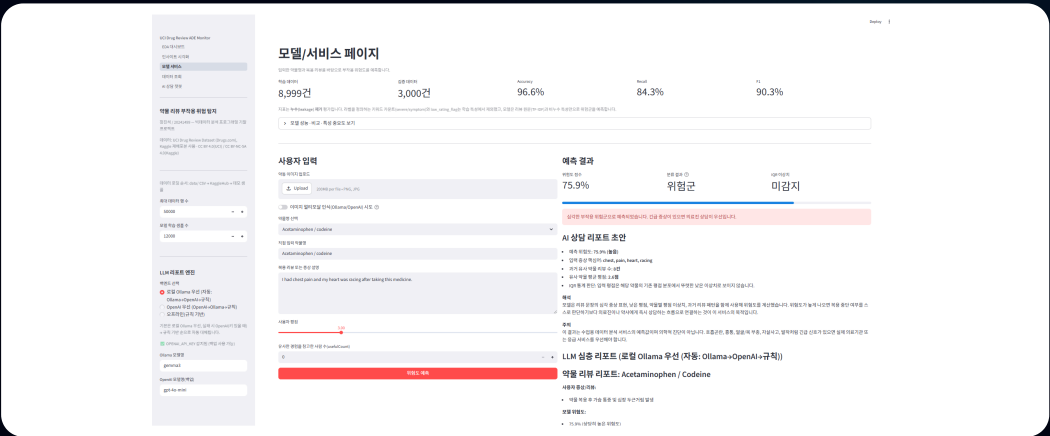
① 모델 서비스 — 약물 Sertraline · 증상 chest pain...
could not breathe · 평점 2

위험도 ~75% · 심각한 부작용 위험군

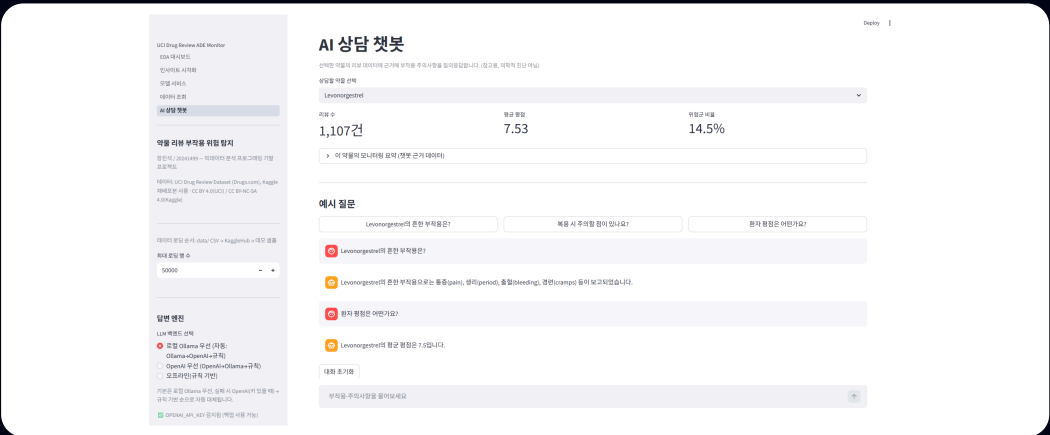
※ 위험군 = '확정'이 아니라 주의 깊게 볼 리뷰를 골라낸 선별 신호

▶ 약물별 IQR 이상치 판정 + 과거 유사 리뷰 + 상담 리포트

② AI 챗봇 — 약물 선택 → 그 약물 리뷰 근거(grounding)로 부작용 질의응답



① 예측 결과 화면



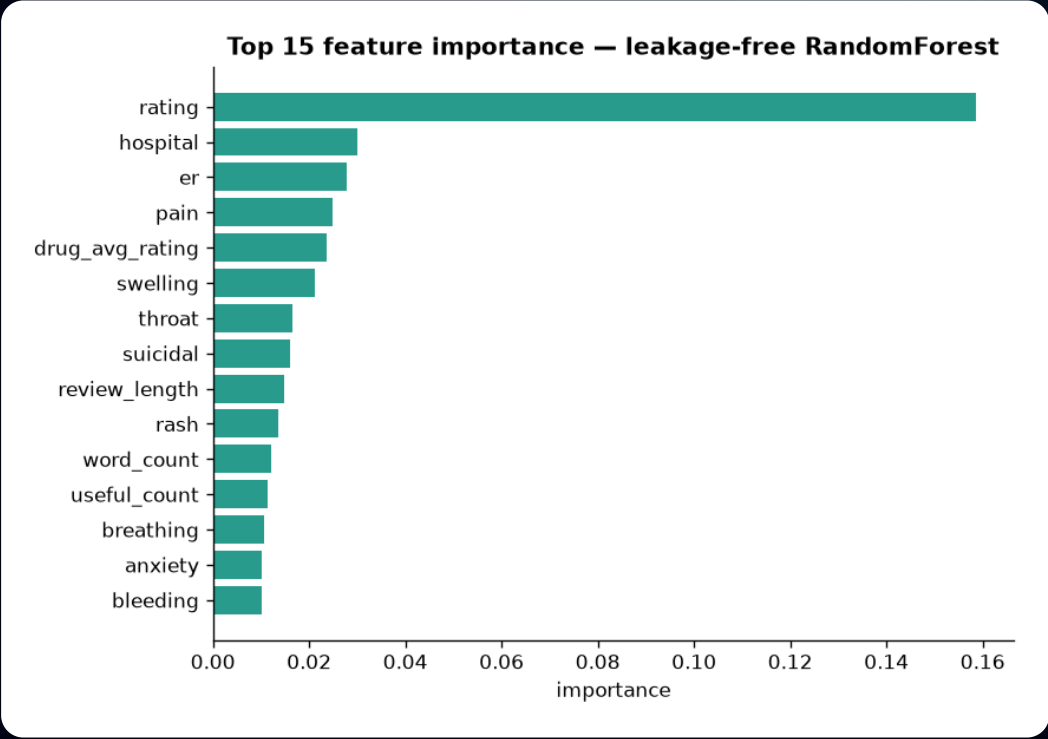
② 약물 근거 LLM 챗봇 — 시연 실패 시 이 두 캡처가 백업

★ 모델 · 특성 · 성능 — "정직한 숫자"

- ▶ **새 특성 11개** (원본 7컬럼 → 도출): IQR 이상치·리뷰 길이·느낌 표·긍정어 등 — 전부 EDA 근거 + TF-IDF 1,500
- ▶ **RandomForest 배포** (해석 쉬움) · HGB 비교군

처음 **99.6% / AUC 1.0** → **타깃 누수** (라벨 정의 컬럼이 학습에 포함)
제외 후 재학습 = **정직한 F1 0.90**

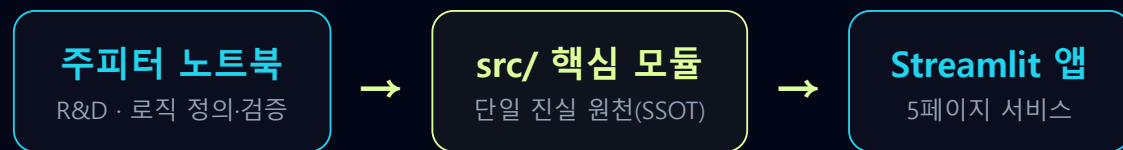
모델	F1	AUC
RandomForest (배포)	90.2%	0.983
HistGradientBoosting	97.4%	0.988
단순규칙 (rating≤3)	61.9%	—



→ 상위 특성: rating·hospital·er·suicidal 등 의미 토큰 (규칙 암기 X · 텍스트 신호 학습 ✓ · 단순규칙 F1 0.62 능가)

결론 · 한계

결론 — 리뷰 텍스트 + 평점·통계로 위험군을 **정직한 F1 0.90**으로 분류. 아래 **단일 진실 원천** 구조로 R&D ↔ 앱이 같은 코드.



- ▶ **한계** ① 키워드 규칙의 일반화 (미지 ADE 발견은 아님) ② 영어 기반 (ML·LLM 공통)
- ▶ **향후** 멀티모달 OCR 강화(흐림·기울기) · 한국어 리뷰로 확장

감사합니다 — 질문 받겠습니다.